

BE ↔ LSU 接口规范

1. 信号表

be_lsu_*	由 BE 驱动、LSU 采样	前缀 = 该线自身方向，与 RTL 端口 input/output 一致
lsu_be_*	由 LSU 驱动、BE 采样	

1.1 Issue 通道

方向	信号	说明
BE → LSU	be_lsu_issue_valid	访存指令交付
LSU → BE	lsu_be_issue_ready	本拍可接收一条 issue; 与 be_lsu_issue_valid 构成握手
BE → LSU	be_lsu_issue_pld	仅在 issue 握手成功时采样，见 §2

1.2 Writeback 通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_wb_valid	交回执行结果
BE → LSU	be_lsu_wb_ready	与 lsu_be_wb_valid 构成握手。复位解除后 BE 驱动 1 并保持，不产生 backpressure
LSU → BE	lsu_be_wb_pld	仅在 wb 握手成功时采样，见 §3

1.3 Bypass 通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_bypass_valid	= lsu_be_wb_valid
LSU → BE	lsu_be_bypass_pld	tag = wb_pld.tag、data = wb_pld.data

1.4 Store 落内存通道

方向	信号	说明
BE → LSU	be_lsu_store_wakeup	一拍脉冲，允许该 store 写内存
LSU → BE	lsu_be_store_done	一拍脉冲，该 store 已落内存

1.5 执行完成通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_done	一拍脉冲，该指令执行完成
LSU → BE	lsu_be_done_tag	与 lsu_be_done 同拍有效，目标 self_tag

1.6 完成异常通道

方向	信号	说明
LSU → BE	lsu_be_excp	一拍脉冲,访存故障
LSU → BE	lsu_be_excp_pld	与 lsu_be_excp 同拍有效，见 §4

1.7 Flush

方向	信号	说明
BE → LSU	global_flush	一拍脉冲，Flush

2. be_lsu_issue_pld

字段	说明
self_tag	关联 issue / wb / store_wakeup / done / store_done / excp 的唯一 tag
exe_subop	操作类别与具体原子操作的唯一来源
rs1_data	基址 / 原子地址
rs2_data	store 数据、SC 写数据或 AMO 操作数
imm_valid	立即数是否有效
imm_data	普通访存偏移;原子指令为 0
is_store	1 = 普通 store / FP store，走 §1.4 通道；0 = LOAD、LR、SC、AMO、FENCE、FENCE.I
mem_funct3	访存宽度 / 整数符号扩展 / FP 类型编码
rd_is_fp	区分同宽度整数与 FP load 的结果整形

2.1 exe_subop 类别与全部 LSU 指令

会到达 LSU 的指令共 51 条，按类别列全：

LOAD	LB LH LW LBU LHU LWU LD	7
	FLW FLD	[FD] 2
	C.LW C.LD C.LWSP C.LDSP	[C] 4
	C.FLD C.FLDSP	[C+FD] 2
STORE	SB SH SW SD	4
	FSW FSD	[FD] 2
	C.SW C.SD C.SWSP C.SDSP	[C] 4
	C.FSD C.FSDSP	[C+FD] 2
LR	LR.W LR.D	[A] 2
SC	SC.W SC.D	[A] 2
AMO	AMOSWAP AMOADD AMOXOR AMOAND AMOOR	
	AMOMIN AMOMAX AMOMINU AMOMAXU 各 .W / .D	[A] 18
FENCE	FENCE	1
FENCE_I	FENCE.I	1

is_store = 1 仅 STORE 类的 12 条
is_store = 0 其余 39 条

子码常量以 subop/exe_subop_pkg.sv 为准。

3. lsu_be_wb_pld

字段	说明
tag	对应的 self_tag
data	结果；已完成整数符号 / 零扩展或 FP NaN-boxing

4. lsu_be_excp_pld

字段	说明
tag	出错指令的 self_tag
cause	cause 号,不带中断标志位
tval	出错有效地址

5. Flush 的清除范围

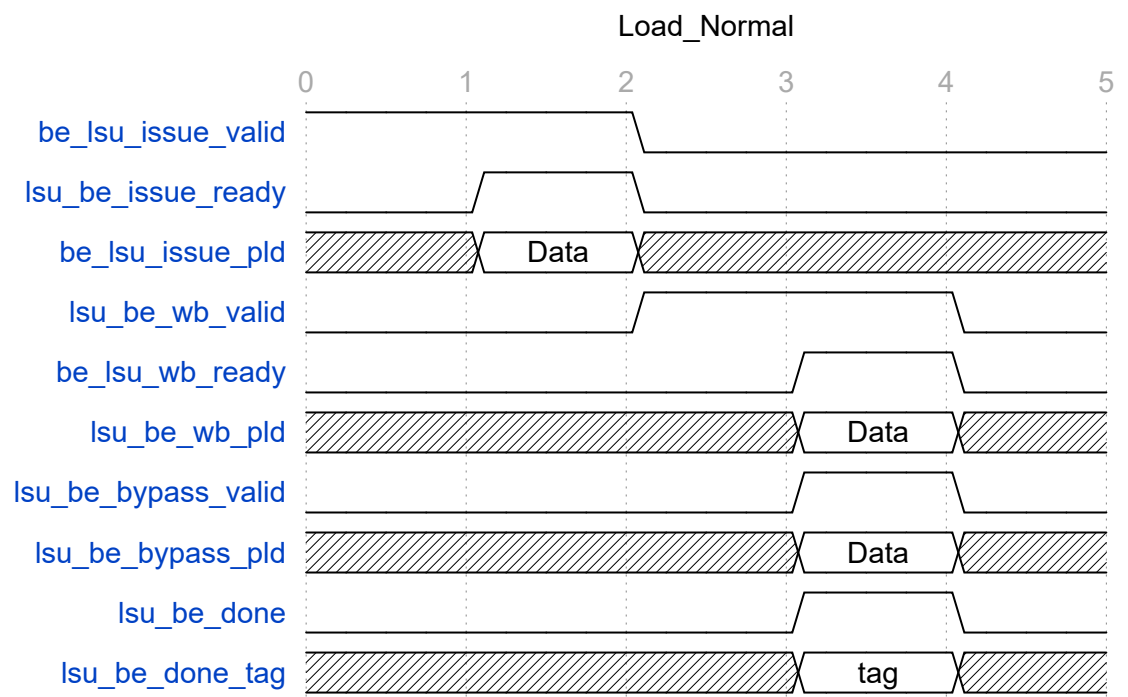
LSU 侧 全部在飞条目丢弃；不再驱动 wb / bypass / done / store_done / excp
BE 侧 be_lsu_issue_valid、be_lsu_store_wakeup 拉低

5.1 flush 同拍的事务

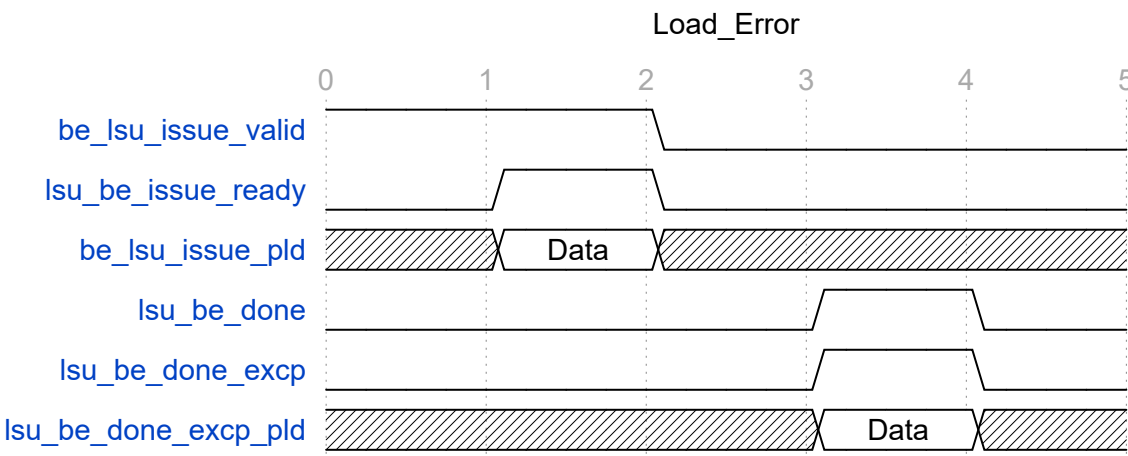
be_lsu_issue	不接收——该笔视为未发生，BE 不重发
be_lsu_store_wakeup	不接收
lsu_be_wb_valid	同上
lsu_be_done	同上
lsu_be_excp	同上
lsu_be_store_done	不可能与 flush 同拍，见上

6. 场景时序

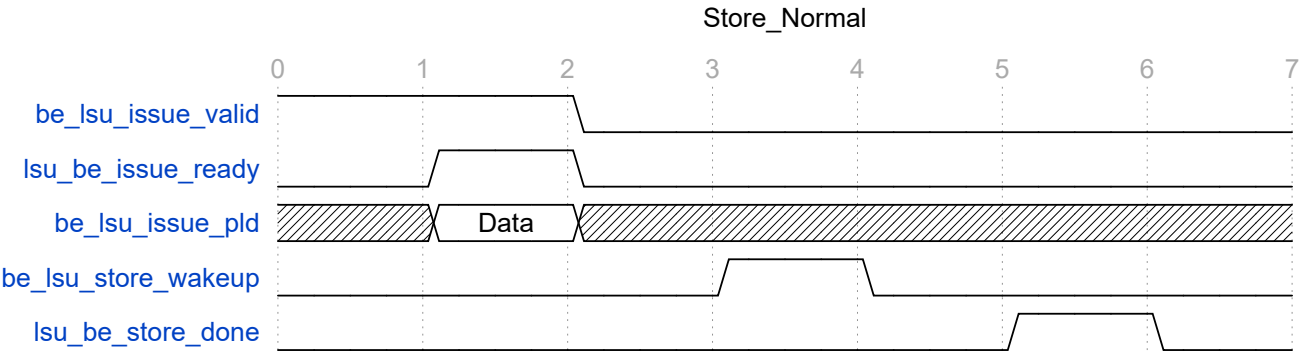
6.1 load — 无异常



6.2 load — 异常



6.3 store — 无异常



6.4 store — 异常

